BINUS UNIVERSITY ONLINE LEARNING

People
Innovation
Excellence

LECTURE NOTE

Week 09

Backtracking

ALGORITHM DESIGN AND ANALYSIS

BINUS UNIVERSITY ONLINE LEARNING

People Innovation Excellence

LEARNING OUTCOMES

LO3: apply algorithm techniques and methods

OUTLINE MATERI :

- Concept of Backtracking
- N-Queen problem

ISI MATERI

1. Concept of Backtracking

Dalam kasus Metode Greedy dan teknik pemrograman Dinamis, akan digunakan pendekatan bruteforce. Artinya, kita akan mengevaluasi semua solusi yang mungkin, di antaranya memilih satu solusi dari solusi optimal. Dalam teknik backtracking kita akan mendapatkan solusi optimal yang sama dengan jumlah langkah yang lebih sedikit. Jadi dengan menggunakan teknik backtracking, kita akan menyelesaikan masalah dengan cara yang efisien. Jika dibandingkan dengan metode lain, metode Greedy dan pemrograman Dinamis, Backtracking terbukti menjadi pendekatan yang efisien.

Dalam metode Backtracking ini, kita akan menggunakan fungsi pembatas (fungsi Kriteria), batasan implisit dan eksplisit. Saat menjelaskan metode umum dari teknik backtracking, di sana kita akan melihat batasan implisit dan eksplisit. Keuntungan utama dari metode backtracking adalah jika solusi parsial (x_1, x_2, x_3, …, x_i) tidak dapat menghasilkan solusi optimal, maka solusi (x_{i+1}, …, x_i) dapat diabaikan seluruhnya.

Backtracking merupakan algoritma untuk mencari semua kemungkinan solusi yang mungkin. Namun, solusi yang dibentuk dari solusi lain tetapi sudah tidak memenuhi kriteria akan langsung diberhentikan dan dilanjutkan ke ragam solusi yang mungkin lainnya.

Masalah yang diselesaikan menggunakan backtracking mengharuskan semua solusi memenuhi serangkaian kendala yang kompleks. Mereka adalah sebagai berikut.

Batasan Implisit: Ini adalah aturan yang menentukan tupel mana dalam ruang solusi yang memenuhi fungsi kriteria. Jadi kendala implisit menggambarkan cara di mana x_i harus berhubungan satu sama lain.

> (*tuple* adalah daftar elemen yang berhingga. Sebuah n-tuple adalah urutan n elemen, di mana n adalah bilangan bulat non-negatif.)

Contoh: Dalam masalah 4-Queens, kendala implisitnya adalah tidak ada dua ratu yang dapat berada pada kolom yang sama atau pada baris yang sama atau pada diagonal yang sama.

Batasan Eksplisit: Ini adalah aturan yang membatasi setiap x_i untuk mengambil nilai hanya dari himpunan yang diberikan.

Contoh 1: Dalam masalah knapsack kendala eksplisit adalah,

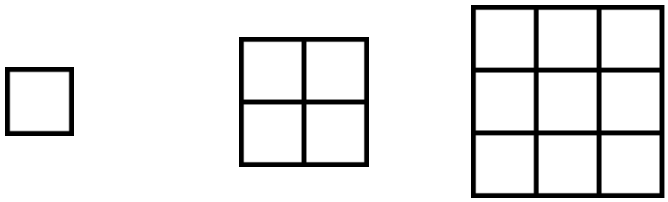
i. $x_i = 0$ atau 1.

ii. $0 \leq x_i \leq 1$.

Contoh 2: Dalam masalah 4-Queens, *4* ratu dapat ditempatkan di papan catur *4 x 4* dalam 4^4 cara.

2. N Queens Problem

Pertimbangkan papan catur *n x n*. Misalkan ada *n* jumlah ratu. Ke-*n*-ratu ini harus ditempatkan di papan catur *n x n* sehingga tidak ada dua ratu yang berada pada kolom yang sama, baris yang sama atau diagonal yang sama.



(a) (b) (c)

Gambar 1. Papan untuk *queen problem* di mana ratu tidak dapat ditempatkan pada posisi yang tidak menyerang *(a) One-queen problem (b) Two-queen problem (c) Three-queen problem*

Algoritma *n queen problem* sebagai berikut:

1) Letakkan queen pada kolom pertama baris pertama

2) Lanjutkan dengan queen berikutnya pada kolom kedua baris kedua

3) Lanjutkan terus selama kondisi masih terpenuhi (queen masih dalam tempat aman)

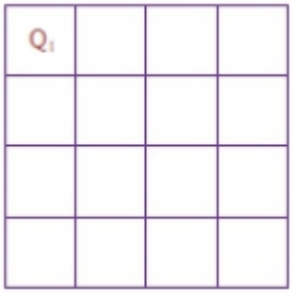
4) Apabila jalur sudah tidak aman maka lanjutkan proses satu namun pada kolom/baris berikutnya. Proses akan berhenti apabila semua baris telah terisi oleh 1 queen.

2.1. 4 – Queen Problem

Pertimbangkan papan catur *4 x 4*. Biarkan ada *4* ratu. Tujuannya di sini adalah untuk menempatkan *4* ratu di papan catur *4 x 4*. Sehingga tidak boleh ada dua ratu yang ditempatkan pada baris yang sama, kolom yang sama atau posisi diagonal yang sama. Batasan eksplisitnya adalah *4* ratu harus ditempatkan di papan catur *4 x 4* dalam 4^4 cara. Kendala implisit adalah tidak ada dua ratu yang berada pada baris yang sama, atau pada kolom yang sama atau pada diagonal yang sama.

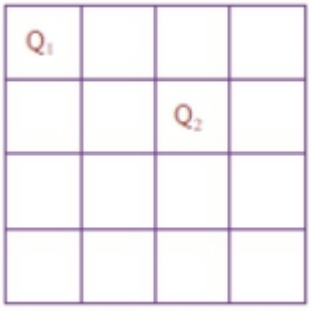
$\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ menjadi vektor solusi di mana x_i, nomor kolom tempat i ditempatkan.

Ratu pertama Q1 ditempatkan di baris pertama dan kolom pertama.

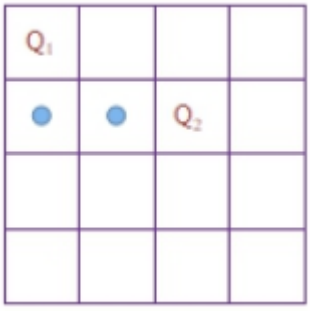


(a)

Ratu kedua tidak boleh ditempatkan di baris pertama dan kolom kedua. Jika kita letakkan di kolom kedua, keduanya akan berada pada diagonal yang sama, jadi letakkan di kolom ketiga.

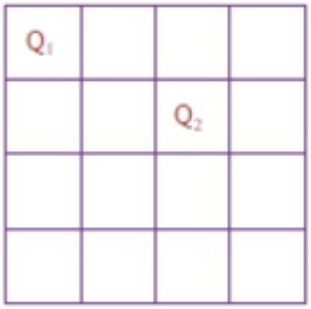


(b)

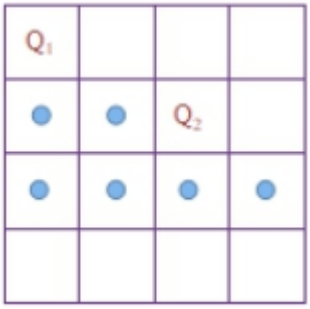


(c)

Kita tidak dapat menempatkan Q_3 di baris ketiga jadi kembali ke Q_2 dan letakkan di tempat lain dan kemudian tempatkan Q_3 di baris ke-3, kolom ke-2.



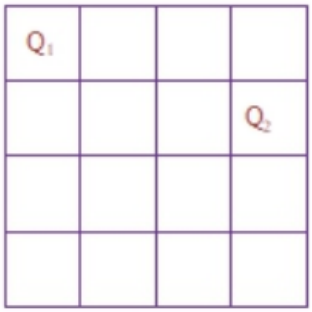
(b)



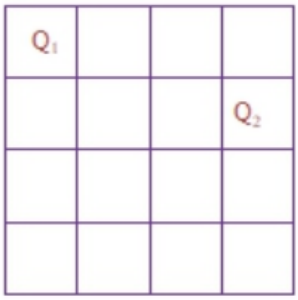
(c)

Sekarang, ratu keempat harus ditempatkan di baris ke-4 dan kolom ke-3 tetapi akan ada jalur diagonal dari Q_3. Jadi kembali, hapus Q_3 dan letakkan di kolom berikutnya. Tetapi itu tidak mungkin, jadi kembalilah ke Q_2 dan hapus ke kolom berikutnya tetapi itu tidak mungkin. Jadi kembali ke Q_1 dan pindahkan ke kolom berikutnya.

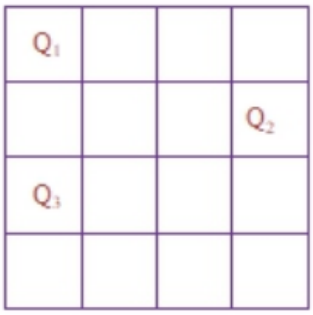
Hal itu dapat ditunjukkan sebagai berikut.



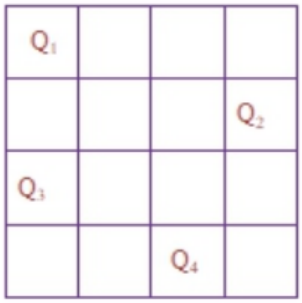
(f)



(g)



(h)

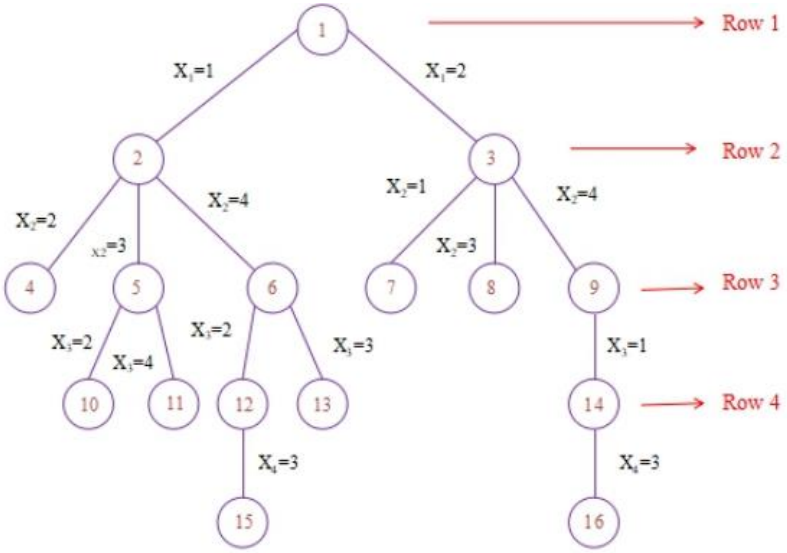


(i)

Gambar 2: Contoh solusi Backtracking untuk masalah 4-Queens

Oleh karena itu, solusi untuk masalah 4-Queens diperoleh sebagai x_1 =2, x_2 =4, x_3 =1, x_4 =3. yaitu, ratu pertama ditempatkan di kolom ke-2, ratu kedua harus ditempatkan di kolom ke-4, ratu ketiga ditempatkan di kolom 1 dan ratu keempat ditempatkan di kolom ke-3.

Space tree keadaan untuk masalah 4-Queens ditunjukkan di bawah ini.



Gambar 3. Bagian dari tree yang dihasilkan selama backtracking

KESIMPULAN

Backtracking merupakan algoritma untuk mencari semua kemungkinan solusi yang mungkin. Namun, solusi yang dibentuk dari solusi lain tetapi sudah tidak memenuhi kriteria akan langsung diberhentikan dan dilanjutkan ke ragam solusi yang mungkin lainnya.

Batasan Implisit: Ini adalah aturan yang menentukan tupel mana dalam ruang solusi yang memenuhi fungsi kriteria. Jadi kendala implisit menggambarkan cara di mana x_i harus berhubungan satu sama lain.

Contoh: Dalam masalah 4-Queens, kendala implisitnya adalah tidak ada dua ratu yang dapat berada pada kolom yang sama atau pada baris yang sama atau pada diagonal yang sama.

Batasan Eksplisit: Ini adalah aturan yang membatasi setiap x_i untuk mengambil nilai hanya dari himpunan yang diberikan.

Contoh 1: Dalam masalah knapsack kendala eksplisit adalah,

i. $x_i = 0$ atau 1.

ii. $0 \leq x_i \leq 1$.

Contoh 2: Dalam masalah 4-Queens, *4* ratu dapat ditempatkan di papan catur *4 x 4* dalam 4^4 cara.

DAFTAR PUSTAKA

Sridhar, S. (2015). *Design and Analysis of Algorithms*. Oxford University Press. Chapter 14.

V, R. (2020). *Design and Analysis of Algorithms: The Learners Approach*. https://www.guru99.com/design-analysis-algorithms-tutorial.html

6 Introduction to Backtracking - Brute Force Approach, www.youtube.com/watch?v=DKCbsiDBN6c